协商与 (H(s))

版本：2026-09-08

锁定：任务分析 6.1.3、第 2.5 ~ 2.6 节；创新点二。

组织文档硬冲突 3.1 与本文同一口径。

---

1. 候选不是「一个模型」

[

s = (s_{\mathrm{sysml}},\, m_{\mathrm{mo}},\, o_{\mathrm{ml}}) \in S_{\mathrm{sysml}} \times M_{\mathrm{mo}} \times O_{\mathrm{ml}}

]

上层：(\max C(s)) s.t. (H(s)=\mathrm{true})。

下层：在 (s^*) 诱导的分层可行域 (\Omega_l) 上投影整定；仍不可行则解绑、重开上层，而不是死调。

---

2. (H(s)) 是是非题

由 **接口对比器** 给出确定性真值。构成项（全部为真才为真）：

项	判定链	优化链	目标链
要回答	SysML 公式能否判定 Modelica 输出？覆盖是否全、口径是否同？	参数能否注入？可行域是否包含约束？是否越已冻层？预算是否可承受？	约束与目标是否同源、同方向、同统计口径、同一工况集？
失败后果	验不全或误判合格	写了变量却注入不了；或每轮绑死 CFD	优化收敛、验证不合格

硬约束类型：覆盖、量纲、接口、可行域包含、不越层、目标同源。

大模型不进入 (H) 的定义。 仅「需人工评审」的残差进智能研判，且建议必须回检。

---

3. (C(s)) 是打分题

覆盖性、量纲一致率、口径对齐率、时序合规率的加权和。

只用于在可行反提案里排序。 分数不能赦免量纲错误或口径分裂。

---

4. 协议

1. 每门学科从库中取有限候选（Top-K），避免全组合乘开。
2. 提议 → 对比器 Check → 通过则进入可行集；失败则否决。
3. **否决必须附带经对比器通过的可行反提案**，否则该否决无效（不得只说「再优化 50 代」）。

4. 对比器对当前三元组全部为「通过」时，允许 **快路径** 直接签契约（PPT「先行验证」= 这条，不是绕过契约）。
5. (K_{\max}=3)（工程初值）只是上限。超时、袋空、或 (S'=\emptyset)：**升级人工**，不得宣布未过 (H) 的组合合法。
6. **(K_{\max}) 只统计 `structure` / `semantic` 导致的 (H=) false。** 环境 / 通道故障（`env`）按失败语义重试，用尽升级运维 / 人工，**不**计入本上限。
7. 契约字段至少含：(H(s)) 真值、违规项、签署方、版本、IGC/PIGC、失败则换哪类模型。

---

5. 作废写法

作废	原因
需求–设计–验证三方；2/3 平权投票	创新点二不成立
可口头放宽 CEP	口径分裂
主管 3 轮后仲裁通过	证明与实现不是同一算法
principles 文首「已实现并集成」	对比器、Schema、导入器均为 P0/P1 待做

编码以本文为准，不以 `architecture_principles.md` 第 2 节为准。

---

6. 对比器单测（P0.5 必须有）

文件	故意冲突
`check_dimension.json`	量纲（g vs m/s² 等）
`check_cep_def.json`	口径（(R_{95}) vs 2σ / SEP）
`check_inject.json`	接口（无法注入）
`check_layer.json`	越层
`check_timeout_no_arbitrate.json`	超时不得仲裁通过
`check_env_not_h.json`	环境 / 通道故障不得写成 (H=) false
`check_algebraic_loop.json`	真代数环 = `structure`，(H=) false
`check_cfd_untriggered.json`	已冻几何 / 包线仍有效却打开 Fluent
`check_aero_not_derived.json`	气动配置未绑定当前几何卡
`check_empirical_envelope.json`	包线失效仍走经验公式
`check_geo_search_frozen.json`	已冻几何仍搜外形

同一输入结论必须可复现。`env` 失败用例不得进入「组合不合法」分支。

---

7. 几何 / 气动配置：工厂按需生成子智能体，不扩 9 个运行体

对齐 3.2.2：建模智能体组的构成不写死。组内除 SysML、Modelica、MATLAB 三个建模子智能体外，还包含按学科动态实例化的参数配置子智能体——**CAD 参数配置**与 **Fluent 参数配置**。由 `agents/factory.py` 的 `spawn_modeling_group` 按需生成。框架不绑定固定的「几方协商」。

对齐 3.1.4：几何—气动环节的输入是几何参数表，输出是气动导数表。对齐 3.2.4：CATIA 模块做外形重构，Fluent 模块写气动插值表；Modelica 加载该表做弹道积分。

对外仍是 7 类职责 / 9 个运行体。CAD / Fluent 配置子智能体**不计入** `AGENT_TYPES`，也**不**对 (H(s)) 投票；对比器检它们写出的配置卡。

[
s_{\mathrm{ext}} = \bigl(s_{\mathrm{sysml}},\, m_{\mathrm{mo}},\, o_{\mathrm{ml}},\, p_{\mathrm{geo}},\, p_{\mathrm{aero}}\bigr)
]

- (p_{\mathrm{geo}})（`geometry_config`，CAD 子智能体提出）：把 L1 几何参数转为 CATIA 外形重构配置。功能函数：结构参数读取、气动外形重构、三维模型导出。
- (p_{\mathrm{aero}})（`aero_config`，Fluent 子智能体提出）：生成 Fluent 气动仿真配置并驱动插值表更新。功能函数：三维模型导入、网格划分、气动求解、气动参数插值表生成。`derived_from` 必须等于几何卡的 `geometry_ref`。
- `enabled=false` 时本轮不跑 CAD/CFD，走 3.1 的经验公式替代，**不得假装已跑 CATIA/Fluent**。这对应 L1 高成本路径未启用。
- 气动卡必须由几何卡导出；已冻几何还搜外形 → `geo_search_frozen`；已冻且包线仍有效却打开 Fluent → `cfd_untriggered`；包线失效仍走经验公式 → `empirical_out_of_envelope`。
- CFD 触发仍只允许：几何已解冻且本轮改外形，或经验公式失效包线。禁止每代绑 CFD。

画布与 RAG 建设顺序：优化链优先把 Modelica—MATLAB 循环跑通；验证链随后补齐。优化链缺 MATLAB 节点仍直接失败。